Тренировочная работа в формате ОГЭ

по МАТЕМАТИКЕ

Дата: __ _____ 2025 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

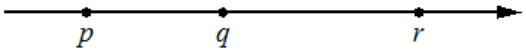
6 Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $7{,}7 \cdot 5{,}3$.

Ответ: 40,81

7 Выберите правильный ответ.

На координатной прямой отмечены числа p, q и r.



Какая из разностей $q - p$, $r - q$, $p - r$ отрицательна?

1) $q - p$

2) $r - q$

3) $p - r$

4) ни одна из них

Ответ: 3

8 Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $\sqrt{5^6}$.

Ответ: 125

9 Впишите правильный ответ.

Найдите корень уравнения $5\,(x + 9) = -8$.

Ответ: -10,6

10 Впишите правильный ответ.

Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,06. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

Ответ: 0,94

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

11 Установите соответствие и впишите ответ.

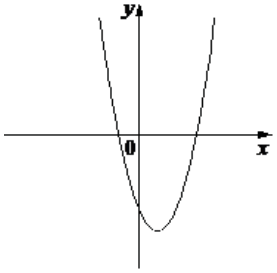
На рисунках изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между знаками коэффициентов a и c и графиками функций.

КОЭФФИЦИЕНТЫ

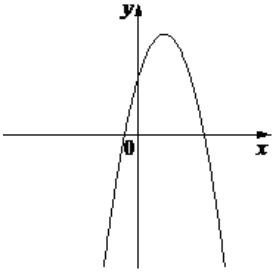
А) $a > 0, c > 0$ **Б)** $a < 0, c > 0$ **В)** $a > 0, c < 0$

ГРАФИКИ

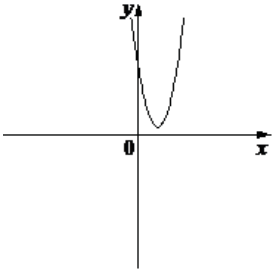
1)



2)



3)



В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В

Ответ: 321

12 Впишите правильный ответ.

Кинетическая энергия тела массой m кг, двигающегося со скоростью $v\ \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вычисляется по формуле

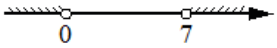
$$E = \frac{mv^2}{2}$$

и измеряется в джоулях (Дж). Известно, что автомобиль массой 1600 кг обладает кинетической энергией 180 тысяч джоулей. Найдите скорость этого автомобиля в метрах в секунду.

Ответ: 15

13 Выберите правильный ответ.

Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке.



1) $x^2 - 7x < 0$

2) $x^2 - 49 > 0$

3) $x^2 - 7x > 0$

4) $x^2 - 49 < 0$

Ответ: 3

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

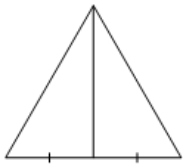
14 Впишите правильный ответ.

При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в течение 10 минут. При этом каждую минуту его температура уменьшалась на $9\,^{\circ}\mathrm{C}$. Найдите температуру вещества в градусах Цельсия через 6 минут после начала опыта, если начальная температура вещества составляла $-6\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Ответ: -60

15 Впишите правильный ответ.

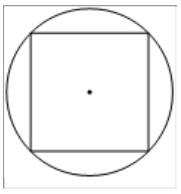
Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите медиану этого треугольника.



Ответ: 15

16 Впишите правильный ответ.

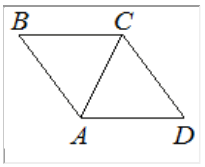
Сторона квадрата равна $24\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



Ответ: 24

17 Впишите правильный ответ.

В ромбе $ABCD$ угол ABC равен 82°. Найдите угол ACD. Ответ дайте в градусах.

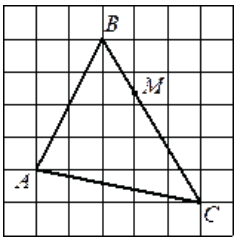


Ответ: 49

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 Впишите правильный ответ.

На клетчатой бумаге изображён треугольник ABC. Во сколько раз отрезок BM короче отрезка CM?



Ответ: 2

19 Выберите правильный ответ.

Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

1) Основания любой трапеции параллельны.

2) Тангенс любого острого угла меньше единицы.

3) Сумма углов любого треугольника равна 360 градусам.

В ответ запишите номер истинного высказывания.

Ответ: 1

20 Найдите значение выражения $11a - 7b + 21$, если $\dfrac{4a - 5b + 6}{5a - 4b + 6} = 3$.

Ответ: **Решение.**

Из равенства $\dfrac{4a - 5b + 6}{5a - 4b + 6} = 3$ следует, что:

$3 \cdot (5a - 4b + 6) = 4a - 5b + 6 \quad \Leftrightarrow \quad 15a - 12b + 18 = 4a - 5b + 6 \quad \Leftrightarrow \quad 11a - 7b = -12.$

Тогда: $11a - 7b + 21 = -12 + 21 = 9$.

Ответ: 9.

Ответ:

ОТВЕТ: 9.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21

Два автомобиля одновременно отправляются в 540-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 30 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 ч раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

Ответ: **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля *x* – 30 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Первый автомобиль	x	$\dfrac{540}{x}$	540
Второй автомобиль	$x-30$	$\dfrac{540}{x-30}$	540

Так как первый автомобиль приехал на 3 часа раньше второго, то его время в пути на 3 часа меньше. Следовательно:

$$\frac{540}{x-30}-\frac{540}{x}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{540x-540\,(x-30)}{x\,(x-30)}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{540\cdot 30}{x\,(x-30)}=3 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 3x\,(x-30)=540\cdot 30, \\ x-30\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-30x-5400=0, \\ x\neq 30, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-30x-5400=0; \quad D=(-30)^2-4\cdot 1\cdot(-5400)=22500; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{30+150}{2}=90, \\ x=\dfrac{30-150}{2}=-60. \end{array}\right.$$

Корень $x=-60$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 90 км/ч.

Ответ: 90 км/ч.

Ответ:

ОТВЕТ: 90 км/ч.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22

Постройте график функции $y = \dfrac{\left(x^2+6,25\right)(x-1)}{1-x}$.

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

Ответ: **Решение.**

Область определения функции: $1 - x \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \neq 1$.

Упростим заданную функцию:

$$y = \frac{\left(x^2+6,25\right)(x-1)}{1-x} = -\frac{\left(x^2+6,25\right)(x-1)}{x-1} = -\left(x^2+6,25\right) = -x^2-6,25, \quad x \neq 1.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y = -x^2 - 6,25$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{0}{2\cdot(-1)} = 0.$$

Для построения графика функции $y = -x^2 - 6,25$ возьмём значения $x = -2$, $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$ и $x = 2$:

$$y(-2) = -(-2)^2 - 6,25 = -4 - 6,25 = -10,25;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 6,25 = -1 - 6,25 = -7,25;$$

$$y(0) = -0^2 - 6,25 = -6,25;$$

$$y(1) = -1^2 - 6,25 = -1 - 6,25 = -7,25;$$

$$y(2) = -2^2 - 6,25 = -4 - 6,25 = -10,25.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	$-10,25$	$-7,25$	$-6,25$	$-7,25$	$-10,25$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

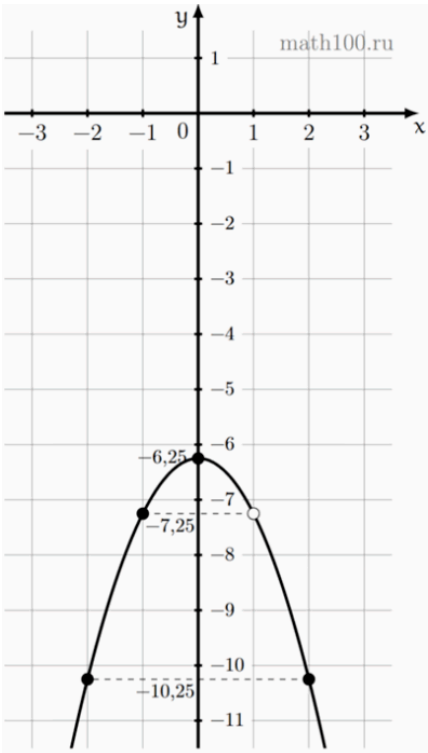


Рис. 1

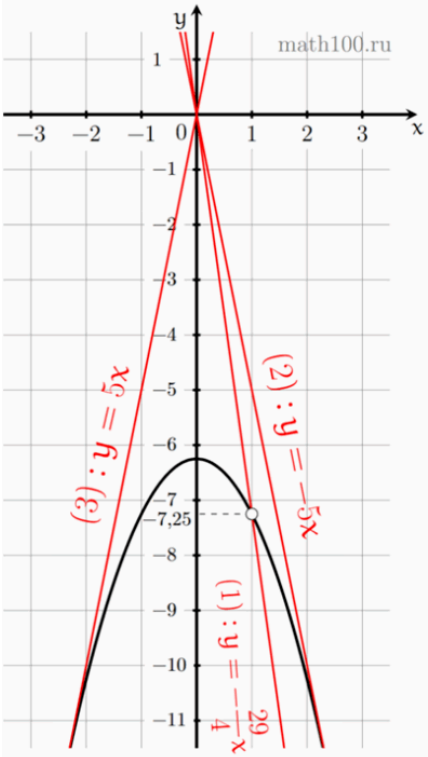


Рис. 2

График исходной функции, с выколотой точкой $(1; -7,25)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y = k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0; 0)$.

Прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y = k\,x$ пересекает график параболы $y = -x^2 - 6,25$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(1; -7,25)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y = k\,x$:

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$-7,25 = k \cdot 1 \quad \Leftrightarrow \quad k = -7,25.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y = k\,x$ касается графика параболы $y = -x^2 - 6,25$. При этом точка касания $x \neq 1$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y = -x^2 - 6,25, \\ y = k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2 - 6,25 = k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + k\,x + 6,25 = 0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6,25 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 25 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 5.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = 1$ при $k = -7,25$, то при $k = \pm 5$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = 1$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = -7,25$, $k = -5$ и $k = 5$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: $-7,25; \quad -5; \quad 5.$

Ответ:

ОТВЕТ: $-7,25; \quad -5; \quad 5.$

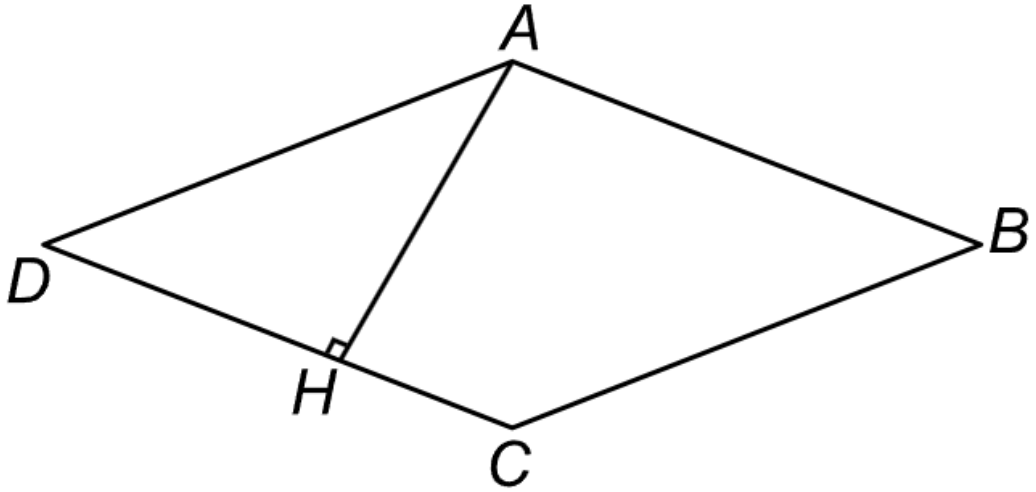
© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

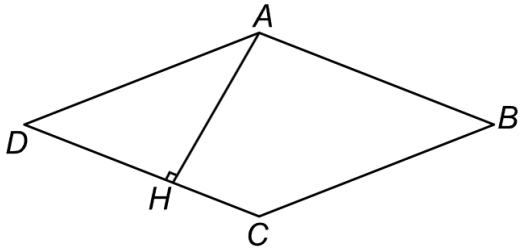
23 Высота *AH* ромба *ABCD* делит сторону *CD* на отрезки *DH* = 21 и *CH* = 8. Найдите высоту ромба.

Ответ:

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.





AHD — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *DH* = 21, и сторона ромба равна 21 + 8 = 29. У ромба все стороны равны, поэтому *AD* = 29.

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AH^2 = AD^2 - DH^2,$$

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2},$$

$$AH = \sqrt{29^2 - 21^2} =$$

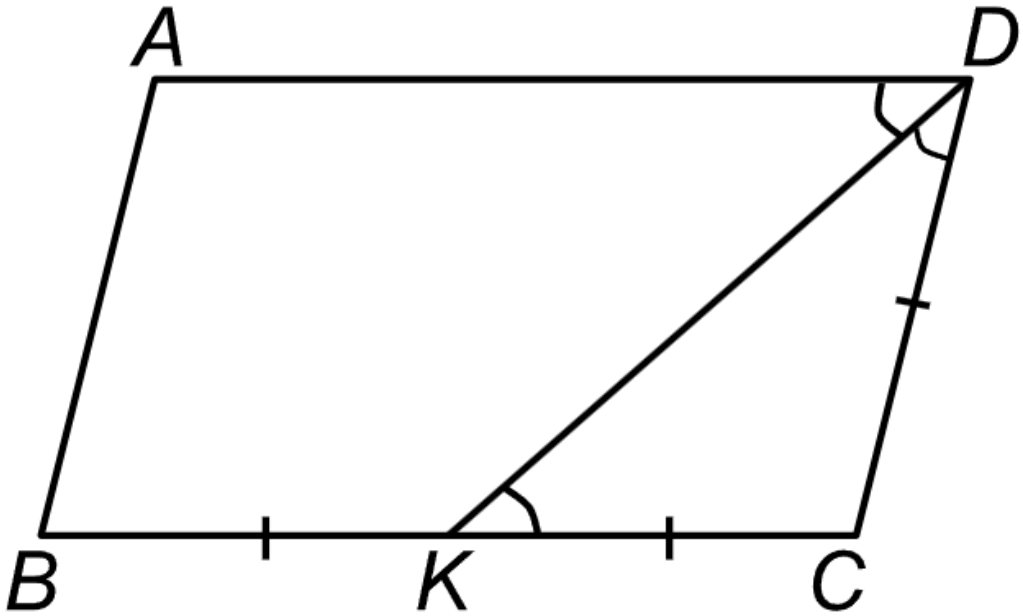
$$= \sqrt{400} = 20.$$

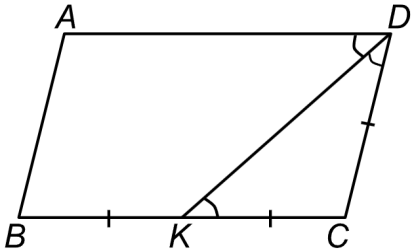
© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24 Сторона *BC* параллелограмма *ABCD* вдвое больше стороны *CD*. Точка *K* — середина стороны *BC*. Докажите, что *DK* — биссектриса угла *ADC*.

Ответ: **Решение.**

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.





Из условия нам известно, что

$$BC = 2CD,$$

а точка *K* — середина стороны *BC*. Получаем, что

$$KC = CD = \frac{1}{2}BC.$$

Следовательно, *KC* = *CD*.

Треугольник *KCD* — равнобедренный, так как две его стороны равны. У равнобедренного треугольника углы при основании равны, поэтому

$$\angle CKD = \angle CDK.$$

Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние накрест лежащие углы равны.

Нам известно, что *AB* || *CD*, а *DK* — секущая, получаем, что

$$\angle DKC = \angle KDA.$$

Следовательно, *DK* — биссектриса, так как она делит угол *ADC* на два равных угла.

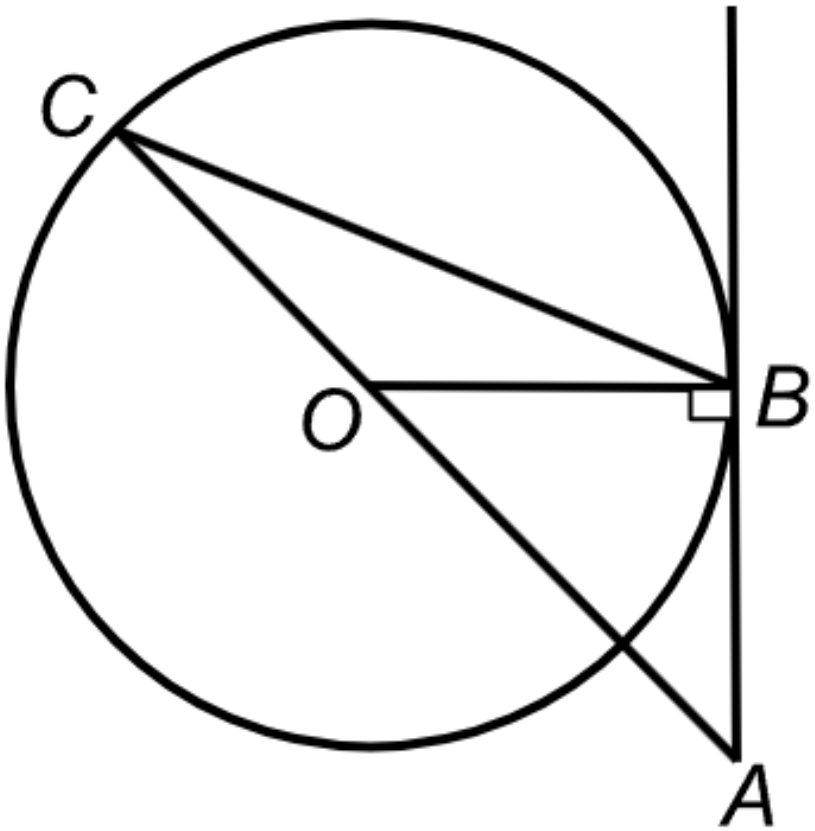
© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

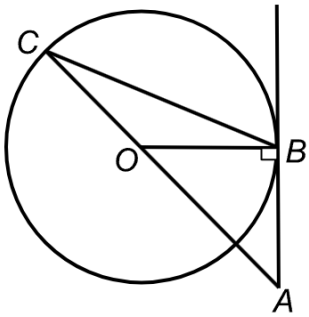
25 Окружность с центром на стороне *AC* треугольника *ABC* проходит через вершину *C* и касается прямой *AB* в точке *B*. Найдите *AC*, если диаметр окружности равен 16, а *AB* = 15.

Ответ:

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.





Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

ABO — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *AB* = 15, а диаметр окружности равен 16, следовательно,

$$OB = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$AO^2 = AB^2 + BO^2,$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2},$$

$$AO = \sqrt{15^2 + 8^2} =$$

$$= \sqrt{289} = 17.$$

Следовательно,

$$AC = CO + AO,$$

$$AC = 8 + 17 = 25.$$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена